

Auteur: Komronjon Vosidov

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 4A nr. 26.7

Bereken de volgende onbepaalde integralen door substitutie:

$$\int \frac{2dx}{(2x+3)^4}$$

$$u = 2x + 3$$

$$du = 2dx \Rightarrow dx = \frac{du}{2}$$

$$\int \frac{2dx}{(2x+3)^4} = \int \frac{2 \cdot \frac{du}{2}}{u^4} = \int u^{-4} du$$

$$= \frac{u^{-3}}{-3} + c = -\frac{1}{3}u^{-3} + c$$

$$= -\frac{1}{3(2x+3)^3} + C$$

References